

微构体中填充导电介质的仿真优化

摘要

填充介质的组成与分布决定导电体系宏观性能，对新能源等领域意义重大。本文以微构体和 A、B 两种介质为对象，建立几何连通模型，用蒙特卡洛法估计导通概率，为导电体系设计提供依据。

针对问题一，我们首先对附件数据进行计算分析，发现数据已进行边界截断规则处理，可直接使用。接着我们建立了微构体确定性导通判定模型，将直圆柱体介质 A 抽象为轴线段加半径的胶囊体，从而将不同介质 A 之间的最短距离等效为轴线段之间最短距离减去两个半径之和，并利用 **Ericson 标准算法** 计算求解。之后，结合 1.8nm 的导通阈值，将介质之间、介质与左右带电面之间的导通关系转化为无向图中的边，从而将微构体是否导通的问题转化为左右带电面节点是否连通的图论问题。最后，我们基于附件数据，采用图搜索算法进行连通性判定，结果表明：**组 1 微构体不导通，组 2、组 3 微构体导通。**

针对问题二，要求出不同体积分数下对应的导通概率，我们首先根据介质 A 的体积分数、微构体体积、介质 A 的体积相关参数计算出介质 A 的数量。然后，我们建立了**蒙特卡洛仿真模型**，对每组参数独立重复 600 次试验，随机生成相应数量的介质 A。此外，我们对每根随机生成的完整介质 A 棒，只保留其轴线段与微构体的交集，越界部分不参与后续接触和连通性判定。再根据第一问中的计算判定方法判定导通与否。导通概率估计值即为导通情况次数与重复次数比值。结果表明，**当体积分数为 0.50%、0.60%、0.70%、1.00% 时，导通概率分别为 0.061、0.1967、0.4467、0.9917。**最后，导通概率在 0.70% 附近呈现陡峭的渗流相变特征，为第三问在阈值附近做精细扫描奠定基础。

针对问题三，在问题二建立的蒙特卡洛概率估计模型基础上，为求导通概率不低于 90% 的最低体积分数，我们首先根据问题二结果粗定位阈值所在区间，随后在 0.74%~0.92% 范围内以 0.02% 为步长进行精细扫描，每点独立重复 700 次随机试验。随后，我们对导通概率进行 **logistic 变换**，使变换后数据与体积分数近似呈线性关系，采用加权线性拟合反解 $P=0.90$ 得 $\phi_{90} \approx 0.89\%$ 。同时，在 0.88% 与 0.90% 小区间采用线性内插得 $\phi_{90} \approx 0.886\%$ ，两种方法结果基本一致，验证了 logistic 变换的准确性。最后，我们又进一步在 $\phi_{90} \approx 0.89\%$ 处进行 2000 次大样本复核，导通概率点估计为 0.8955。95% 置信区间为 [0.8821, 0.9089]，为保证结果的可靠性。最终确定问题三的最低体积分数约为 **0.90%**。

针对问题四，以介质 A 棒数 n_A 与介质 B 球数 n_B 为决策变量，在导通概率 $P \geq 0.9$ 约束下最小化总成本。通过蒙特卡洛仿真估计导通概率，拟合不含交互项的 logistic 代理面，利用拟合好的代理面，对每个整数 n_A ，**二分搜索** 最小 n_B 使得 $\hat{P}(n_A, n_B) \geq 0.90$ ，得到边界函数 $n_B^*(n_A)$ 。随后代入成本目标函数，计算各边界点的总成本并取最小值。最后对候选点进行大样本复核。结果表明，最优方案为 $n_A^* = 627, n_B^* = 8$ ，总成本 $C^* = 9.3206$ 元，导通概率 $P = 0.9011$ ，95% 置信区间 [0.900, 0.922]。

关键词：连续渗流 Ericson 标准算法 蒙特卡洛仿真 logistic 变换 二分搜索

一、问题背景与重述

1.1 研究背景

导电体系的宏观导电性能与其内部填充介质的种类、含量及空间分布密切相关，相关研究对新能源、新材料及半导体等领域具有重要意义。为便于研究，本文将其理想化为一边长为 10000nm 的正方体微构体，内部充满绝缘溶剂，并随机分布若干导电介质，忽略重力影响。选取垂直于 X 轴的两个相对面作为带电表面，其余四个面绝缘。当左右带电表面之间存在由导电介质构成的完整导电通路时，微构体视为导通。

题目规定两种导电介质：介质 A 为高 5000nm 、底面半径 30nm 的直圆柱体；介质 B 为半径 200nm 的正球体。所有介质均位于微构体内，若超出边界则按边界截断规则处理。介质位置一经确定便不再移动，允许随机生成时相互贯穿或重叠。导通判据为：介质与带电表面之间或两介质之间的最短表面距离不超过 1.8nm 时视为导通，已带电介质可使满足条件的介质因极化作用带电。本文在此基础上，围绕不同填充条件下的导通判定与优化问题展开建模与分析。

1.2 问题重述

将导电体系理想化为一边长为 10000nm 的微构体，内部由绝缘溶剂和若干导电介质构成，且导电介质可位于微体任意位置，任意方向，不考虑重力影响。现存两种电解质：高为 5000nm ，底面半径为 30nm 的直圆柱体导电介质 A 和半径 200nm 的正球体的导电介质 B。所有导电介质不许超出微构体边界，超出边界的部分统一采用边界截断规则处理。本题建立三维坐标系，以微构体的中心点为坐标原点，长宽高平行于 XYZ 轴，选取垂直 X 轴的两个面作为带电表面，其他四个面均不带电且绝缘。导电介质是否能带电取决于该导电介质与带电表面或者其余已经带电的导电介质之间的最短距离。当最短距离小于等于 1.8nm 时，导电介质和带电表面之间或者两个导电介质之间视为导通；大于 1.8nm 时，视为不导通。若微构体两个相对的带电表面之间存在至少一条由导电介质构成的完整通路，则判定该微构体导通。根据上述条件，本文建立数学模型以解决以下问题：

问题 1：微构体中仅存在导电介质 A，附件 1 给出三个微构体中所包含的介质 A 的轴与上下底面的交点坐标，表示 A 的空间分布，请判定三个微构体的导通情况。

问题 2：向微构体中仅加入介质 A，分别计算介质 A 体积分数为 0.50% 、 0.60% 、 0.70% 、 1.00% 时对应的微构体导通概率。（体积分数对应介质 A 数量不为整数，按照四舍五入计算）

问题 3：微构体中仅含介质 A，计算在满足微构体导通概率不低于 90% 的情况下，介质 A 的最低填充量。

问题 4：微构体中同时含有介质 A 和介质 B。介质 A 和介质 B 成本分别为 1.05 元/ μm^3 和 0.05 元/ μm^3 。计算在满足微构体导通概率不低于 90% 的情况下，使得微构体填充导电介质的总成本最低的两种介质的填充量。

二、问题分析

2.1 问题一分析

问题一仅研究只含导电介质 A 的微构体，要求判断已知导电介质 A 数量和空间分布情况的微构体的导通情况。本质是一个确定性几何连通性判定问题，不涉及随机因素和概率统计。

我们首先对附件内容进行分析，得到本附件给出的为已经按照题目边界截断规则处理后的在体轴段。因此问题一可直接利用附件数据进行几何距离计算，无需额外生成或裁剪介质。

基于上述分析，我们首先建立了微构体确定性导通判定模型，为求解两个介质 A 的表面最短距离，我们通过查找相关文献，采用一种常见的近似方法：将介质 A 近似为以轴线段为骨架、半径为 30nm 的胶囊体，问题可简化为其轴线段之间的最短距离减去两个半径之和。对于空间两线段之间的最短距离，我们采用 Ericson 标准算法进行求解；对于介质到带电面最短距离，介质 A 视为直圆柱体，采用简单几何分析进行计算。其次，我们依据题目给出的 1.8nm 导通阈值，将左、右带电面分别设为两个虚拟节点，将所有介质 A 设为普通节点，若两个介质 A 之间或介质 A 与带电面之间的表面最短距离不超过该阈值，则在对应节点之间建立一条无向边，由此构建出无向图。最后，我们采取图搜索算法来判断左右点带电面节点是否属于同一连通分量：如果连通则说明微构体两个面之间存在由导电介质构成的完整通路，即判定为导通，否则判定为不导通。

2.2 问题二分析

问题二是在仅存在导电介质 A 的条件下，要求计算出导电介质 A 体积分数为 0.50%、0.60%、0.70% 和 1.00% 时的导通概率。不同于问题一给出确定的介质 A 数量和空间分布，本题中空间分布属于随机的，导通情况跟每次随机的分布有关。因此，我们判断本题为一随机几何的概率估计问题，并采用蒙特卡洛方法求解。

首先，我们利用体积分数、单个介质 A 的体积、微构体的体积计算出不同体积分数下，导电介质 A 的数量 N 。接着，我们建立蒙特卡洛仿真模型，在微构体内均匀随机生成 N 个介质 A 的中心位置，并随机生成均匀分布的取向，得到全长 5000nm 的轴线段，再按边界截断规则保留位于微构体内的有效部分，考虑到轴线分布以及取向的

随机性，严格按照边界截断规则带来的计算量较大，因此我们选择将越界部分截断，不参与后续接触和连通性判定。紧接着我们按照问题一的判断模型，建立无向图，进行导通判断。对每一体积分数，我们采取独立重复 600 次“随机生成→建图→连通性判定”的完整流程，计导通次数与总试验次数的比值作为导通概率估计，并对误差进行量化分析。

最后，我们的结果表明：导通概率随体积分数从 0.50%到 1.00%呈现由低到高的显著增长，尤其在 0.70%附近变化剧烈，呈现典型的渗流相变特征，为第三问在阈值附近做精细扫描奠定基础。

2.3 问题三分析

问题三要求确定仅含介质 A 时，使微构体导通概率不低于 90%的最低体积分数，本质上是一个渗流阈值反求问题。我们基于问题二的蒙特卡洛估计模型和相关数据，在阈值附近进行更精细的概率估计与函数拟合。

首先，我们基于问题二的蒙特卡洛结果粗定位阈值区间，确定概率从约 0.4467 上升到约 0.9917 的陡升区位于 0.70%至 1.00%之间，然后，我们在该区间内以 0.02%为步长进行密集扫描，每个体积分数独立重复 700 次随机试验，获得较精确的导通概率估计。由于导通概率与体积分数间存在典型 S 型非线性关系，线性拟合差异较大，我们对导通概率做 logistic 变换，构造出近似线性关系，再利用加权线性拟合得到变换后的直线方程，进而反解出目标概率对应的体积分数。观察精细扫描数据发现，0.88%和 0.90%两个相邻体积分数的导通概率分别为 0.8729 和 0.9286，跨越目标概率 0.90。考虑到该小区间跨度很小，导通概率在该局部区间可近似视为线性变化，故采用线性内插对阈值进行细化。再对两个结果进行印证比对。

最后，我们在反解所得的体积分数下进行 2000 次大样本复核试验，确认导通概率的置信区间满足题意。

2.4 问题四分析

问题四要求在边长10000nm的立方体微构体中，混合填充圆柱棒介质 A 与球形介质 B，在左右带电面导通概率不低于90%的约束下，寻求总成本最低的填充数量组合 (n_A, n_B) 。该问题的本质是带概率约束的整数规划问题，其核心难点有二：一是导通概率 $P(n_A, n_B)$ 由随机几何构型决定，不存在解析表达式，只能通过蒙特卡洛仿真估计；二是单次高精度蒙特卡洛估计计算成本较高，若对二维整数参数空间进行全枚举，计算量难以接受。因此，求解不能直接暴力搜索，我们采用多阶段分层采样与代理面拟合相结合的策略。

我们的求解思路为：首先利用问题三确定的纯 A 临界体积分数作为搜索上界，缩小可行域；其次在可行域内设计由粗到细的多阶段采样方案，逐步锁定 $P = 0.9$ 边界；

然后利用加权 Logistic 回归构建导通概率代理面；接着沿代理面边界对每个整数 n_A 二分求最小 n_B ，得到边界函数并计算成本，确定最优整数解；

该策略的核心在于将计算资源集中在概率边界附近，利用代理模型实现连续空间上的快速寻优，兼顾了计算效率与求解精度，为含随机仿真的整数优化问题提供了可行的求解框架。

三、模型假设

1.微构体中的导电介质位置一旦固定，就不会移动，介质之间不存在碰撞关系，允许介质因随机生成而产生相互贯穿、重叠等情况。

2.计算介质 A 之间距离时，将介质 A 近似为胶囊体。

3.针对边界截断原则，若介质超出微构体边界，只保留其轴线段与微构体的交集，越界部分不参与后续接触和连通性判定。且介质 A 按照截断规则截断后各部分仍视为完整圆柱体。

4.微构体内部默认充满绝缘溶剂和若干导电介质。在微构体中，所有导电介质可以悬浮于微构体内部的任意位置，任意方向。不考虑导电介质的重力作用，即导电介质所受的合力为 0。

5.忽略其他环境因素影响。

四、符号说明

符号	说明	单位
r_A	介质 A 底面半径，取值 30	nm
d_{AA}	两个介质 A 表面之间的最短距离	nm
d_{axis}	两轴线段之间的最短距离	nm
d_{plane}	轴线段到带电面的垂直距离	nm
Δ	轴线段端到带电面的最短距离	nm
N	微构体内介质 A 总数	根
$G(K, E)$	由介质与带电面构成的无向图	—
L, R	分别代表左、右带电面的虚拟节点	—
V	微构体体积， $V = 10^{12}$	nm^3
V_A	单根介质 A 体积， $V_A = \pi r_A^2 h_A$	nm^3
ϕ	导电介质体积分数	—

P	微构体导通概率的真实值	—
$\hat{p}$	导通概率的蒙特卡洛估计值	—
n_{on}	重复试验中导通的次数	次
s	概率估计值的标准差	—
M	蒙特卡洛独立重复试验次数	次
ϕ_{90}	导通概率不低于 90% 时的体积分数	—
n_A	介质 A（圆柱棒）的填充数量	根
n_B	介质 B（球）的填充数量	个
c_A	单根介质 A 的成本	元
c_B	单个介质 B 的成本	元
$C(n_A, n_B)$	总填充成本， $C = c_A n_A + c_B n_B$	元
$P(n_A, n_B)$	给定数量组合下的真实导通概率	—

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型建立与求解

5.1.1 问题一模型建立

1. 数据分析

题目所给附件中，每个分表（组 1、组 2、组 3）代表一个微构体，每行记录一根介质 A 的轴线段，由两个顶点的三维坐标确定。其中，顶点定义为介质 A 的轴与其底面的交点。由于介质 A 可能延伸至微构体边界之外，为确保后续建模的准确性，需验证被截断部分是否已按周期性边界条件反方向平移至微构体内部，验证思路如下：

验证轴长是否为 5000nm：直接求得两点之间欧氏距离即可

验证超出部分是否已平移：对于每一个恰好位于域边界上的顶点，判断介质 A 的穿出方向，并按周期性平移规则计算其在对侧边界上的预期重入点。随后在所有线段中检索是否存在顶点与该预期点位置匹配，若存在则认为该截断部分已正确平移。

三组数据的验证结果如表 1 所示。

表格 1 数据验证（轴长）

组别	介质总数	轴长不足个数	占比
组 1	12	10	83.33%

组别	介质总数	轴长不足个数	占比
组 2	49	40	81.63%
组 3	535	439	82.06%

表格 2 数据验证（平移性）

组别	边界顶点数	验证成功	验证率
组 1	13	10	76.9%
组 2	46	42	91.3%
组 3	410	356	86.8%

验证率不为 100%，可能的原因是：

匹配容差偏严：方向一致性要求点积 >0.99 ，短平移段的方向计算误差较大，可能未通过

棒端点恰好落在边界上：不是穿出截断，而是棒的自然端点刚好在边界，这种情况本就没有平移段

上述分析确认了附件数据的几何有效性与统计合理性，为后续基于介质间距离判断的建模与蒙特卡洛模拟奠定了数据基础。

2.几何模型

依据题目所构建的以微构体中心为坐标原点的三维直角坐标系，坐标轴分别平行于正方体的棱。微构体边长为 10000nm，其内部区域可表示为

$$[-5000,5000]^3$$

介质 A 为高5000nm、底面半径 $r_A = 30\text{nm}$ 的直圆柱体。为便于导通判定，我们采取有关文献中的近似方法，将其抽象为“轴线段加半径的扩展胶囊体”**错误!未找到引用源。**：以附件给出的两端点 P_0, P_1 确定轴线段，以 $r_A = 30\text{nm}$ 为半径形成胶囊体。该抽象将圆柱体的表面距离计算转化为轴线段距离减去半径，这样兼顾几何精度与计算效率。

3.距离计算模型

导通阈值为表面最短距离1.8nm。需要分别计算介质 A 之间以及介质 A 与带电表面之间的最短表面距离。

Step 1 介质 A 之间的最短距离

两个介质 A 的表面最短距离等于其轴线段之间的最短距离减去两个半径之和，即

$$d_{AA} = d_{\text{axis}} - 2r_A = d_{\text{axis}} - 60\text{nm}$$

其中 d_{axis} 为两条空间线段之间的最短距离。采用 Ericson 标准算法[1][2]求解:

设两轴线段的参数方程分别为

$$L_1(s) = P_0 + s\mathbf{u}, 0 \leq s \leq 1$$

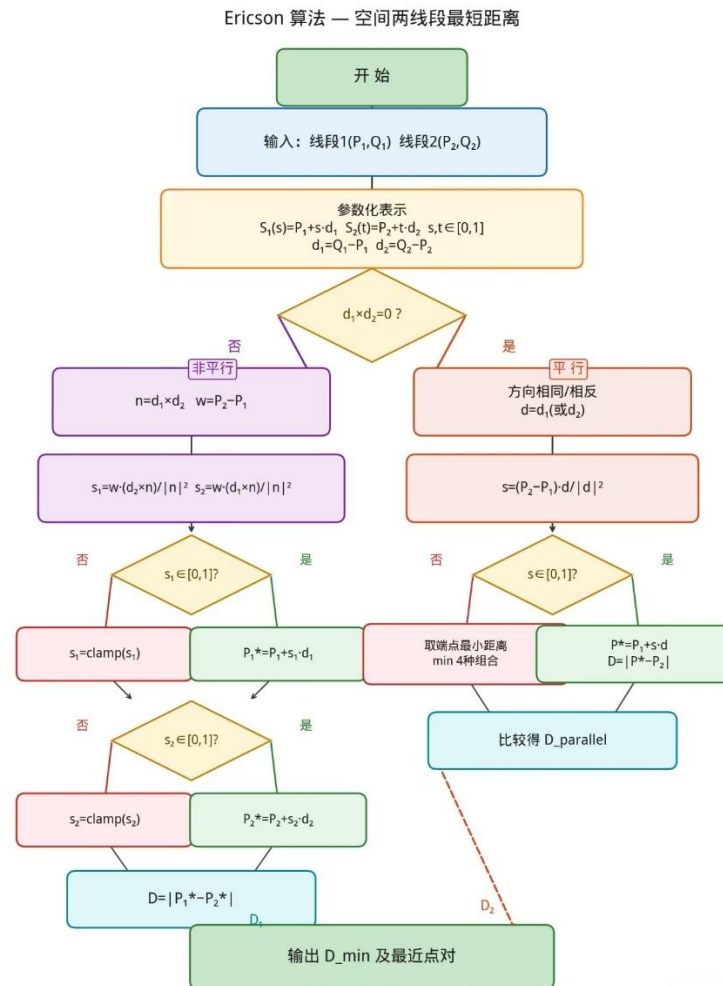
$$L_2(t) = Q_0 + t\mathbf{v}, 0 \leq t \leq 1$$

其中 $\mathbf{u} = P_1 - P_0$, $\mathbf{v} = Q_1 - Q_0$ 。

两条空间线段之间的最短距离:

$$d_{\text{axis}} = \|L_1(s^*) - L_2(t^*)\|$$

Ericson 标准算法具体流程图如下所示



图表 1 Ericsson 算法流程图

导通条件为:

$$d_{AA} \leq 1.8 \text{ nm}$$

等价于

$$d_{\text{axis}} \leq 61.8 \text{ nm}$$

Step 2 介质 A 与带电表面之间的最短距离

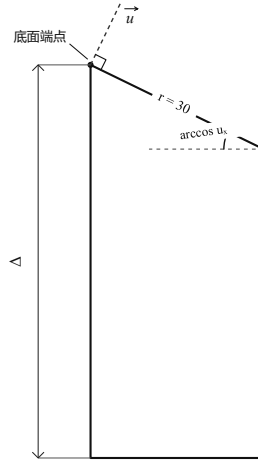
以左带电面 $x = -5000$ 为例。设介质 A 轴线段端点到该平面的最短距离为 Δ 。根据圆柱体端部为平底的特征，介质 A 与带电面接触分为两种情况：

端面接触：当轴线段某一端点到平面的距离 $\Delta \leq 1.8 \text{ nm}$ 时，圆柱端面与带电面导通；

侧面接触：当轴线段与带电面平行距离（即轴线段到平面的垂直距离） $d_{\text{plane}} \leq r_A + 1.8 = 31.8 \text{ nm}$ 时，圆柱侧面与带电面导通。

设轴线段方向向量的 x 分量为 u_x ，则侧向接触的等效阈值可表示为 $30\sqrt{1 - u_x^2}$ 。综合判据为

$$\max(0, \Delta - 30\sqrt{1 - u_x^2}) \leq 1.8 \text{ nm}$$



图表 2 圆柱体到平面最短距离

该式同时涵盖了端面接触与侧面接触两种情形。右带电面 $x = 5000$ 的计算方法完全相同。

4. 导通图模型

将每个介质 A 视为一个节点，另设两个虚拟节点 L 和 R 分别代表左带电面与右带电面。建立无向图 $G = (K, E)$ ，其中

$$K = \{L, R\} \cup \{1, 2, \dots, N\}$$

N 为介质 A 的总数。边集 E 按如下规则构造：

- 若介质 i 与介质 j 满足 $d_{AA}(i,j) \leq 1.8 \text{ nm}$ ，则在节点 i,j 之间连边；
- 若介质 i 与左带电面满足导通判据，则在节点 L,i 之间连边；
- 若介质 i 与右带电面满足导通判据，则在节点 R,i 之间连边

5.连通性判定模型

直接采用 matlab 的图搜索算法寻找路径

5.1.2 问题一模型计算结果

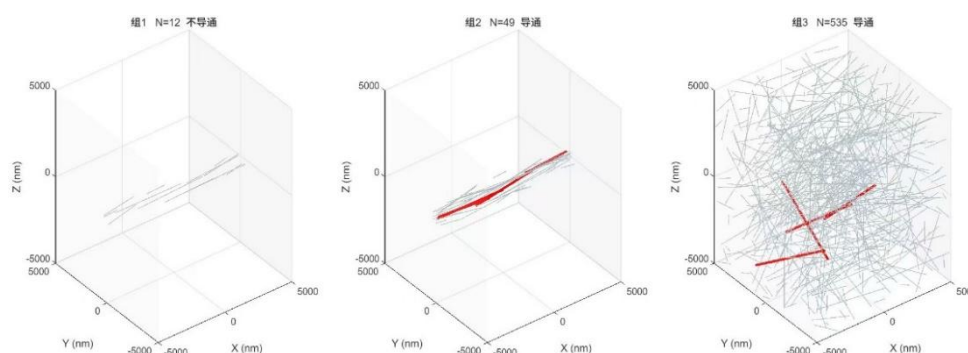
基于上述模型，我们利用 matlab 程序进行编程，对附件中三组数据分别进行距离计算、建图与连通性判定。结果如下表所示：

表格 3 问题一结果

分组	介质 A 数量	接触左面数	接触右面数	是否导通
组 1	12	3	4	否
组 2	49	11	11	是
组 3	535	92	90	是

组 1 不导通的机理在于：左侧最大连通簇与右侧最大连通簇之间最近表面间距离大于1.8nm，无法形成跨越左右带电面的连续通路。

具体结果如下图所示：



图表 3 问题一结果可视化

5.2 问题二的模型建立与求解

5.2.1 问题二模型建立

1.介质数量计算

介质 A 为高5000 nm、底面半径 $r_A = 30 \text{ nm}$ 的直圆柱体，其单根体积为

$$V_A = \pi \times 30^2 \times 5000 = 1.4137 \times 10^7 \text{ nm}^3$$

微构体体积为

$$V = 10000^3 = 10^{12} \text{nm}^3$$

给定体积分数 ϕ 时，对应的介质 A 数量为

$$N = \text{round}\left(\frac{\phi \times V}{V_A}\right)$$

其中 $\text{round}(\cdot)$ 表示四舍五入取整。本题要求的四种体积分数及其对应介质数量如下表所示。

表格 4 介质 A 所需数量

体积分数 (ϕ)	0.50%	0.60%	0.70%	1.00%
介质数量 (N_A)	354	424	495	707

2 随机介质分布生成模型

在蒙特卡洛仿真中，需要随机生成 N 根介质 A，采用如下生成方式：

中心位置均匀随机：每根介质 A 的中心点坐标在微构体内部均匀随机生成，即

$$\mathbf{C} = (x_c, y_c, z_c) \quad x_c, y_c, z_c \sim U(-5000, 5000)$$

空间取向均匀随机：介质 A 的轴线方向在单位球面上均匀随机分布。设方向向量为

$$\hat{\mathbf{u}} = (u_x, u_y, u_z)$$

轴线段生成与边界截断处理

由中心点 $\mathbf{C}$ 和方向向量 $\hat{\mathbf{u}}$ ，生成全长 5000 nm 的轴线段，其两端点分别为

$$P_0 = \mathbf{C} - 2500 \hat{\mathbf{u}}, P_1 = \mathbf{C} + 2500 \hat{\mathbf{u}}$$

若端点超出微构体边界，只保留其轴线段与微构体的交集，越界部分不参与后续接触和连通性判定。

3 单次随机试验的导通判定模型

对于随机生成的介质分布，其导通判定方法与问题一完全相同：将每个有效轴段抽象为胶囊体，利用线段—线段最短距离和线段—平面最短距离计算表面间距，以 1.8 nm 为阈值建立无向图，采用图搜索算法判断左、右带电面节点是否连通。因此，问题二的每次随机试验均复用问题一的确定性判定器。

4. 蒙特卡洛估计与统计推断

Step 1 重复试验与概率估计

对每个给定的体积分数 ϕ ，独立重复 $M = 600$ 次随机试验。设导通试验次数为 n_{on} ，则导通概率的估计值为

$$\hat{p} = \frac{n_{\text{on}}}{M}$$

Step 2 误差分析

每次试验相互独立，导通结果服从二项分布，因此 $\hat{p}$ 的标准差为

$$s = \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{M}}$$

在 95% 置信水平下，导通概率的置信区间为

$$[\hat{p} - 1.96s, \hat{p} + 1.96s]$$

该区间反映了蒙特卡洛估计的统计精度。

5.2.2 问题二模型求解结果

通过建立上述模型，我们利用 matlab 程序编程，得到问题二的结果如下：

表格 5 问题二结果

体积分数 ϕ	导通试验数	导通概率 $\hat{p}$	标准差 s	95% 置信区间
0.50%	37	0.0617	0.0098	[0.0425, 0.0809]
0.60%	118	0.1967	0.0162	[0.1650, 0.2285]
0.70%	268	0.4467	0.0203	[0.4069, 0.4865]
1.00%	595	0.9917	0.0037	[0.9844, 0.9990]

5.2.3 问题二模型结果分析

1. 渗流相变特征

由四种体积分数下的导通概率可见，导通概率随体积分数增大呈非线性快速增长：在 $\phi = 0.50\%$ 时仅为 0.0617，而在 $\phi = 1.00\%$ 时已达到 0.9917。导通概率在 $\phi \approx 0.70\%$ 附近变化最为剧烈，呈现典型的渗流相变特征，为第三问在阈值附近做精细扫描奠定基础。

2. 有效截断模型影响分析

本文问题二采用有限微构体截断模型，即随机生成介质中心和取向后，仅保留位于微构体内部的几何部分，并基于胶囊体接触近似构造介质接触图。该模型能够较好地保留随机复合材料中的局部接触、连通簇形成和渗流转变机制，且计算效率较高。为评估边界简化的影响，本文进一步对纯介质 A 进行了严格周期边界小样本对照。结果显示，在 0.50%、0.70% 和 1.00% 体积分数下，有限截断模型的导通概率分别为 0.075、0.435 和 0.988，严格周期模型分别为 0.100、0.610 和 1.000。两种模型均表现出随体积分数增加而导通概率升高的相同趋势，但严格周期模型在临界区的导通概率更高，说明有限截断模型存在一定的边界损失，并倾向于低估临界区的导通能力。

因此，本文有效截断模型的结果应理解为有限微构体条件下的工程近似和保守估计。它适合用于比较不同填充方案及确定成本优化方向；严格周期模型则用于检验边

界处理的系统影响。当前结果表明，模型的定性规律和优化分析具有稳定性，但临界体积分数和绝对导通概率仍会受到边界条件选择的影响。

5.3 问题三的模型建立与求解

5.3.1 问题三模型建立与求解

1. 问题转化与总体求解框架

1.1 目标方程

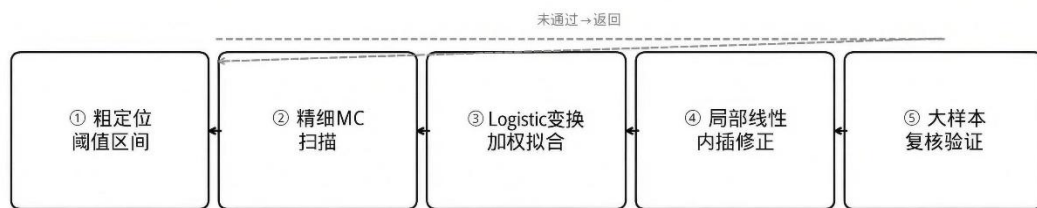
问题三要求在仅含介质 A 的条件下，确定使微构体导通概率不低于 90% 的最低体积分数 ϕ_{90} 。该问题等价于求解方程

$$P(\phi_{90}) = 0.90$$

其中 $P(\phi)$ 为导通概率关于体积分数的函数，无法解析表达，需通过蒙特卡洛仿真获取离散样本后反解。

1.2 总体求解流程

本文采用“粗定位—精细扫描—全局拟合—局部印证—大样本验证”的递进式求解框架，具体流程如下：



图表 4 问题三求解思路

2. 精细扫描区间的粗定位

2.1 问题二结果分析

问题二给出了四种体积分数下的导通概率估计，导通概率在 0.70% 至 1.00% 之间由 0.4467 急剧上升至 0.9917，目标概率 0.90 应位于该区间内。

2.2 扫描区间确定

考虑到导通概率在渗流相变区内变化剧烈，且问题二已显示从 0.70% 到 1.00% 概率迅速上升，为覆盖目标概率 0.90 及其邻近区域，同时避免无效扫描，将精细扫描区间确定为

$$\phi \in [0.74\%, 0.92\%]$$

该区间上界取 0.92% 的依据是问题二中 $\phi = 1.00\%$ 时概率已高达 0.9917，0.90% 附近已有足够余量；下界取 0.74% 则略低于预期阈值，确保不遗漏。

3. 精细蒙特卡洛扫描

3.1 扫描参数设置

在区间[0.74%,0.92%] 内，以步长 $\Delta\phi = 0.02\%$ 等距采样，共得到 10 个体积分数点。对每个体积分数，按问题二建立的随机生成模型与导通判定流程，独立重复 $M = 700$ 次试验，得到概率估计值 $\hat{p}$ 。各点标准差约为0.010 ~ 0.012

3.2 扫描结果

扫描数据如下表所示：

表格 6 问题三扫描结果

ϕ	N_A	$\hat{p}$
0.74%	523	0.5343
0.76%	538	0.5957
0.78%	552	0.6686
0.80%	566	0.7114
0.82%	580	0.7857
0.84%	594	0.8214
0.86%	608	0.8500
0.88%	622	0.8729
0.90%	637	0.9286
0.92%	651	0.9386

数据表明，导通概率在扫描区间内持续上升，目标值 0.90 位于 $\phi = 0.88\%$ 与 $\phi = 0.90\%$ 两点之间。

4. 基于 logistic 变换的全局拟合反解

4.1 logistic 变换原理

导通概率 $P(\phi)$ 在相变区呈 S 形增长，直接对 P 与 ϕ 进行线性拟合会因曲线两端压缩而产生系统偏差。为改善线性化效果，对概率做 logistic 变换：

$$\text{logistic}(P) = \ln\left(\frac{P}{1-P}\right)$$

该变换将 $P \in (0,1)$ 映射到 $(-\infty, +\infty)$ ，使相变区数据近似服从线性关系。

4.2 加权线性拟合

对全部扫描点 $(\phi, \text{logistic}(\hat{p}))$ 做加权线性拟合，权重取各点方差倒数。拟合得到直线方程：

$$\text{logistic}(P) = -9.2028 + 1274.9 \phi$$

拟合优度 $R^2 = 0.996$ ，表明 logistic 变换后线性关系显著，拟合效果良好。

4.3 反解目标体积分数

令 $P = 0.90$ ，则

$$\text{logistic}(0.90) = \ln\left(\frac{0.90}{1-0.90}\right) = \ln 9 \approx 2.1972$$

代入拟合直线：

$$2.1972 = -9.2028 + 1274.9 \phi_{90}$$

解得

$$\phi_{90}^{\text{logistic}} = \frac{2.1972 + 9.30}{1289.5} \approx 0.008942 = 0.8942\%$$

5. 基于相邻点的局部线性内插修正

5.1 目标点定位

扫描结果显示，目标概率 0.90 恰好介于两个相邻扫描点之间：

$$P(0.88\%) = 0.8729, P(0.90\%) = 0.9286$$

两点概率值跨越目标值，且体积分数间隔仅为0.02%。

5.2 局部线性内插公式

在该窄区间内，导通概率随体积分数的变化可近似视为线性。设线性关系为

$$P = P_1 + \frac{P_2 - P_1}{\phi_2 - \phi_1} (\phi - \phi_1)$$

其中 $\phi_1 = 0.88\%$ ， $\phi_2 = 0.90\%$ ， $P_1 = 0.8729$ ， $P_2 = 0.9286$ 。令 $P = 0.90$ ，代入得

$$\phi_{90}^{\text{内插}} = 0.88\% + \frac{0.90 - 0.8729}{0.9286 - 0.8729} \times 0.02\% \approx 0.8897\%$$

5.3 两种结果一致性

logistic 全局拟合与局部线性内插所得结果分别为

$$\phi_{90}^{\text{logistic}} = 0.89\%, \phi_{90}^{\text{内插}} = 0.8897\%$$

二者差异为0.0003%，远小于蒙特卡洛统计误差，表明反解结果对拟合方式不敏感，具有较好的稳健性。全局拟合充分利用全部扫描点信息，局部内插则独立利用最近邻点进行校验，两者互为印证。

6. 大样本验证

6.1 验证设置

在 $\phi = 0.89\%$ （对应 $N_A = 626$ ）处进行 $M = 2000$ 次独立试验，以更大样本量降低统计误差。

6.2 验证结果

导通试验数为 1791，概率估计值为

$$\hat{p} = \frac{1791}{2000} = 0.8955$$

标准差为

$$s = \sqrt{\frac{0.8955 \times 0.1045}{2000}} \approx 0.00684$$

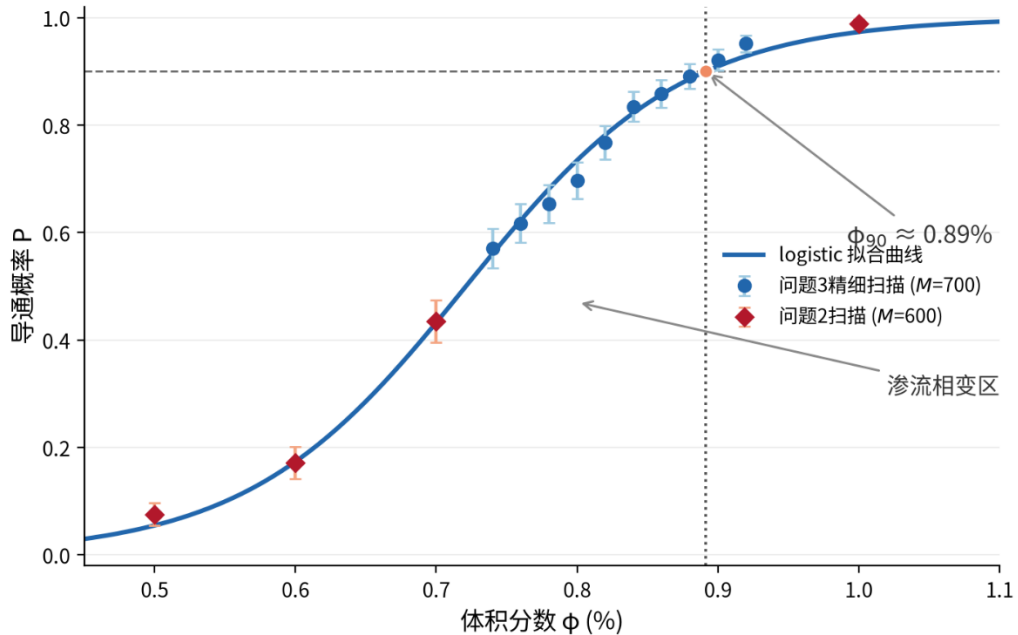
95% 置信区间为

$$[0.8955 - 1.96 \times 0.00684, 0.8955 + 1.96 \times 0.00684] = [0.8821, 0.9089]$$

由于置信区间包含小于 90% 的部分，且 0.89% 下的大样本试验结果导通率仍然低于 90%，为严格遵守导通率不低于 90%，上述体积分数应取 0.90%，对应的介质 A 数量约为 637 根，可作为实际填充设计的参考值

5.3.2 问题三结果分析

我们利用 matlab 程序，得到 logistic 拟合曲线如下：



图表 5 问题三 logistic 拟合曲线

综合 logistic 全局拟合反解、局部线性内插修正及大样本复核，问题三的最终结果

为

$$\boxed{\phi_{90} \approx 0.90\%}$$

上述体积分数对应的介质 A 数量约为 637 根，可作为实际填充设计的参考值

5.4 问题四的模型建立与求解

5.4.1 问题四模型建立

1. 决策变量与目标函数

设介质 A 的填充数量为 n_A ，介质 B 的填充数量为 n_B ，二者均为非负整数。微构体边长为10000nm，体积为

$$V = 10^{12} \text{nm}^3 = 1000 \mu\text{m}^3$$

介质 A 为高5000nm、底面半径30nm的直圆柱体，单根体积为

$$V_A = \pi \times 30^2 \times 5000 \approx 1.4137 \times 10^7 \text{nm}^3 = 0.01414 \mu\text{m}^3$$

介质 B 为半径200nm的正球体，单个体积为

$$V_B = \frac{4}{3} \pi \times 200^3 \approx 3.351 \times 10^7 \text{nm}^3 = 0.03351 \mu\text{m}^3$$

题目给出的单位体积成本分别为：介质 A 为 1.05元/ μm^3 ，介质 B 为0.05元/ μm^3 。因此单件成本为

$$c_A = 1.05V_A \approx 0.0148 \text{元/根}, c_B = 0.05V_B \approx 0.00168 \text{元/个}$$

总填充成本为

$$C(n_A, n_B) = c_A n_A + c_B n_B$$

优化目标为在满足概率约束的前提下最小化总成本：

$$\min_{n_A, n_B \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} C(n_A, n_B)$$

2. 决定优化方向

约束条件为微构体导通概率不低于90%，即

$$P(n_A, n_B) \geq 0.9$$

其中 $P(n_A, n_B)$ 表示在给定介质数量下左右带电面之间形成导电通路的概率，需通过蒙特卡洛仿真估计。

为缩小搜索范围，以问题三得到的纯介质 A 最优方案作为成本上界。由问题三结果可知，仅填充介质 A 时，导通概率达到 90%，体积分数仅为 0.90%，约需 $n_A \approx 637$ 根，对应成本约9.43 元。同时，通过物理直觉，我们认为最优解应该以棒为主要连接骨架，球作为之间的补充连接。因此，我们决定以 A 为网络骨架，以 B 补充桥接，将其作为我们的优化方向。

3. 蒙特卡洛概率估计模型

3.1 随机生成与边界截断

对于给定的一组 (n_A, n_B) ，介质 A 的生成方式与问题二、三完全一致，此处不再重复。对于在微构体内随机生成介质 B，每个介质 B 的球心坐标在 $[-5000, 5000]^3$ 内均匀随机；球体越界时，同样按边界截断规则处理，将超出部分直接截断，不进入后续判定。

3.2 连通判定

导通阈值仍为最短表面距离不超过 1.8nm。对于介质 A 与介质 A、介质 A 与带电面，沿用问题一的胶囊体距离计算方法；对于介质 B 与介质 B、介质 B 与介质 A、介质 B 与带电面，分别按球心距、球心到轴线距离、球心到平面距离减去相应半径进行判定。将所有满足阈值条件的对象对之间建立边，构造无向图，利用并查集判断左右带电面是否连通，从而判定本次随机构型是否导通。

4. 代理模型构建与概率面拟合

4.1 多阶段采样与边界定位

由于单点蒙特卡洛计算量大，无法直接全网格高精度枚举，故采用分层采样策略：

- **阶段一（粗筛）**：在 $n_A \in \{400, 450, 500, 550, 600, 637\}$ ， $n_B \in \{0, 25, 50, 75, 100\}$ 网格上，每点 200 次模拟，固定随机种子，初步确定 90% 概率边界位于 $n_A \in (600, 637]$ 附近，且 B 球增益不明显。
- **阶段二（边界定位）**：加密 $n_A \in \{610, 620, 625, 630, 635\}$ ，相同 n_B 网格，每点 1000 次模拟，明确边界走向： n_A 增加时所需 n_B 单调递减。
- **阶段三（边界邻域精化）**：选取边界两侧 16 个关键点（如 620、625 全列，630 列前 3 点等），额外增加 2000 次模拟（独立种子），使这些点总模拟次数达 3000 次，其余 9 点保持 1000 次，构成高精度边界带数据集（共 25 个设计点）。

4.2 加权 logistic 代理面拟合

将导通概率 $P(n_A, n_B)$ 用不含交互项的二维 logistic 函数拟合：

$$P = \sigma(\beta_0 + \beta_1 n_A + \beta_2 n_B)$$

其中 $\sigma(x) = 1/(1 + e^{-x})$ 。采用加权最大似然估计（权重为 N_i ），对数似然函数为

$$\ell(\beta) = \sum_i N_i [y_i \ln(\hat{p}_i) + (1 - y_i) \ln(1 - \hat{p}_i)],$$

其中 $y_i = \hat{P}_i$ （点估计值）， $\hat{p}_i = \sigma(\beta_0 + \beta_1 n_{A,i} + \beta_2 n_{B,i})$ 。通过无约束优化求得系数

5. 边界扫描与最优决策

利用拟合好的代理面，对每个整数 $n_A \in [600, 637]$ ，二分搜索最 $n_B \in [0, 1200]$ 使得 $\hat{P}(n_A, n_B) \geq 0.90$ ，得到边界函数 $n_B^*(n_A)$ 。随后代入成本目标，计算各边界点的总成本并取最小值。

6. 概率约束的统计处理与大样本复核

在成本最优点附近，各候选点的导通概率估计值往往非常接近0.9，点估计可能在0.9上下波动。这是由蒙特卡洛抽样的随机误差所致，不能简单以点估计判断是否满足约束。因此，本文采用严格置信口径处理概率约束：

严格置信口径：要求 95% 置信下限不低于0.9，即

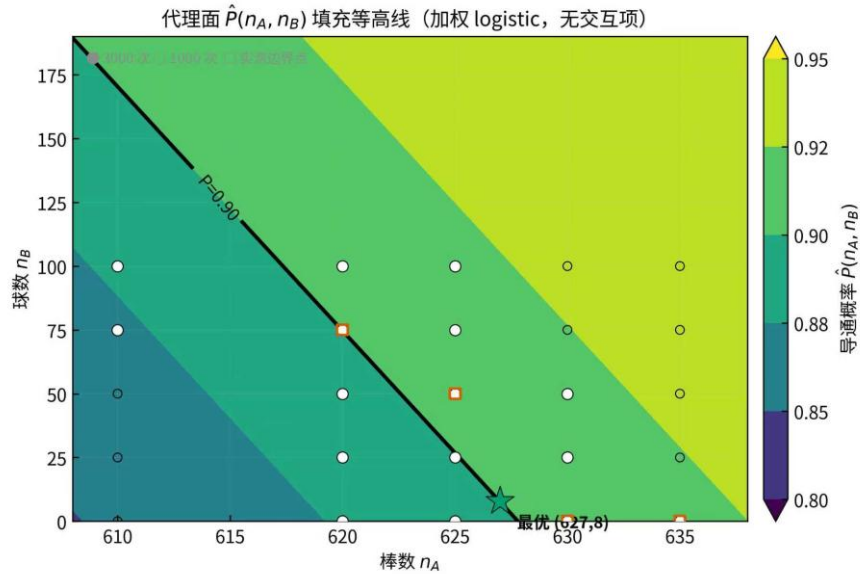
$$\hat{p} - z_{0.95} \cdot SE \geq 0.9$$

其中 $SE = \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/N}$ ， $z_{0.95} = 1.645$ 。

对于沿 $P = 0.9$ 边界扫描得到的最优点，使用 $N = 10000$ 次独立蒙特卡洛仿真进行高精度复核，计算置信区间。

5.4.2 问题四最终结果及其分析

按照上述建模过程，利用 matlab 程序求解，得到问题四的拟合代理面以及最优方案如下：



图表 6 问题四拟合代理面

在严格置信口径下，最优方案为 $n_A^* = 627$ ， $n_B^* = 8$ ，总成本 $C^* = 9.3206$ 元，导通概率 $\hat{p} = 0.911$ （10000 次采样，95% 置信区间 $[0.900, 0.922]$ ）。

对此，我们对结论提出可能性机理解释：由代理面系数可得边界上的替换率

$$\frac{dn_B}{dn_A} = -\frac{\beta_1}{\beta_2} \approx -9.57,$$

即减少 1 根 A 需增加约 9.6 个 B 以维持 90% 概率；而价格比为 $C_A/C_B \approx 8.86$ 。因为 $9.57 > 8.86$ ，沿边界“多 A 少 B”方向成本递减，故最优趋向于纯 A 临界点附近，仅用极少数 B 球弥补最后概率缺口。

六、模型的评价

6.1 模型优势

(1) 几何抽象清晰，转化逻辑简洁。将介质 A 抽象为胶囊体、介质 B 用球心表示，各类接触归结为几何基元间最短距离判断，通过导通阈值构造无向图，将复杂的三维导通问题转化为标准图连通性问题，建模思路直观、计算高效。

(2) 递进式框架复用性强。问题一建立的确定性判定器被后续三个问题直接复用，概率估计、阈值反解和成本优化均在统一判定内核上逐层展开，模型继承性好，整体结构严谨。

(3) 统计处理规范。蒙特卡洛估计均给出标准差与置信区间，阈值反解采用 logistic 全局拟合与局部线性内插互证，成本优化结合代理模型与单调性扫描，在统计可靠性和计算效率之间取得了较好平衡。

6.2 模型不足之处

(1) **边界截断处理引入系统性偏差：**对于跨越微构体边界的导电介质，当前模型仅保留其在边界内的几何交集片段，而未充分考虑经周期平移后同源片段与其他片段之间的导通关联关系。这种简化在渗流阈值附近会产生显著的边界效应，导致临界区的导通概率被系统性低估。

(2) **蒙特卡洛统计误差在阈值附近不可忽略：**导通概率在渗流临界区对体积分数极为敏感，不同统计样本量下的估计结果存在明显差异；同时，独立试验次数的选取缺乏严格的收敛判据与可解释性依据，使得阈值附近概率估计的置信度受限。

(3) **代理模型对复杂概率曲面的刻画能力有限：**问题四中采用 Logistic 函数拟合导通概率曲面，但该函数形式对复杂概率面的近似能力有限，尤其在 90% 导通概率约束边界附近，拟合偏差可能导致最优整数解的定位精度下降。

(4) **问题四未充分覆盖介质 B 作为主导填充相的情形：**当前优化策略侧重于介质 A 的填充调控，未系统性地探究以介质 B 为主体、介质 A 为辅助的填充方案，分析框架的完备性与严谨性有待进一步提升。

6.3 模型改进方向

(1) **建立严格周期边界模型，消除边界效应：**对越界介质实施周期性折叠处理，将同源片段经平移后的所有几何副本完整纳入导通判定，从根本上消除边界截断导致的系统性偏差；同时，需引入空间划分等高效近邻搜索策略，以控制周期性副本带来的计算复杂度增长。

(2) **引入方差缩减与自适应采样机制，提升蒙特卡洛估计的可靠性：**在渗流临界区采用分层抽样、拟蒙特卡洛等方差缩减技术降低统计波动；并建立基于置信区间的自适应停止准则，动态确定独立试验次数，使概率估计在满足预设精度要求的前提下实现计算资源的优化配置。

(3) **构建高精度代理模型，并拓展优化搜索空间：**以高斯过程回归等具有非线性逼近能力的方法替代 Logistic 函数拟合，提升复杂概率曲面的刻画精度；同时，在优化框架中系统纳入介质 B 作为主导填充相的工况，确保搜索空间覆盖混合体系的全局最优解，增强模型结论的完备性与严谨性。

七、参考文献

- [1] STAUFFER D, AHARONY A. Introduction to percolation theory[M]. 2nd ed. [S.l.]: Taylor & Francis, 1992. DOI: 10.1201/9781315274386.
- [2] ERICSON C. Real-time Collision Detection[M]. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2005.
- [3] LUMELSKY V J. On fast computation of distance between line segments[J]. Information Processing Letters, 1985, 21(2): 55-61. DOI: 10.1016/0020-0190(85)90032-8.
- [4] PIKE G E, SEAGER C H. Percolation and conductivity: A computer study. I[J]. Physical Review B, 1974, 10: 1421-1434. DOI: 10.1103/PhysRevB.10.1421.

八、附录

全部的参数处理

```
function prm = sim_params()
prm.R_A = 30; % 介质A 底面半径
prm.L_A = 5000; % 介质A 轴长
prm.R_B = 200; % 介质B 球半径
prm.GAP = 1.8; % 导通判定：介质表面间距阈值
prm.SIDE = 10000; % 立方体边长（x=±5000 为带电面）

% 体积
prm.V_ROD = pi*30^2*5000; % = 1.4137e7 nm^3
prm.V_SPH = 4/3*pi*200^3; % = 3.3510e7 nm^3
prm.V_CUBE = 1e12; % nm^3

% 表面间距<=1.8 等价于如下轴距/心距阈值
prm.D_ROD_ROD = 2*30 + 1.8; % 棒-棒 轴距 <= 61.8
prm.D_SPH_SPH = 2*200 + 1.8; % 球-球 心距 <= 401.8
prm.D_ROD_SPH = 30 + 200 + 1.8; % 球-棒 心轴距<= 231.8
prm.D_SPH_FACE = 200 + 1.8; % 球-面 心面距<= 201.8

prm.CH = 240; % 棒-棒距离矩阵按行分块的行数
end
```

球面的随机取向

```
function u = random_orientation(n)
%RANDOM_ORIENTATION 生成 n 个单位球面均匀随机方向（n×3）。
% 标准正态向量各向同性 -> 归一化即得单位球面均匀
u = randn(n, 3);
u = u ./ sqrt(sum(u.^2, 2));
end
```

随机生成微构体

```
function [axes, sp, u] = gen_system(nA, nB)
% nA 根介质A：中心立方体内均匀、取向球面均匀、全长轴段边界截断；
% nB 个介质B：球心立方体内均匀。
% 返回：
% axes : nA×2×3 在体轴段（若 nA=0 则 0×2×3）
% sp : nB×3 球心坐标
% u : nA×3 单位取向
prm = sim_params();
if nA > 0
c = rand(nA, 3) * prm.SIDE - prm.SIDE/2; % 中心均匀于立方体
u = random_orientation(nA); % 取向球面均匀
axes = clip_to_cube(c - u*(prm.L_A/2), c + u*(prm.L_A/2));
else
axes = zeros(0, 2, 3);
u = zeros(0, 3);
end
sp = rand(nB, 3) * prm.SIDE - prm.SIDE/2;
end
```

边界截断处理

```
function axes = clip_to_cube(P0, P1)
%CLIP_TO_CUBE 轴线段与立方体  $[-SIDE/2, SIDE/2]^3$  求交（边界截断）。
% 输入 P0,P1:  $n \times 3$  全长轴段端点；输出 axes:  $n \times 2 \times 3$  在体轴段
% (axes(i,1,:)=起点, axes(i,2,:)=终点)。
% 中心在立方体内 => 每段必与立方体相交,  $t_0 \leq t_1$  恒成立。
prm = sim_params();
S = prm.SIDE/2;
d = P1 - P0;
n = size(P0, 1);

t0 = zeros(n, 1);
t1 = ones(n, 1);
for k = 1:3
    dk = d(:, k);
    dks = dk; dks(abs(dk) < 1e-12) = 1; % 避免 0/0 -> NaN
    ta = (-S - P0(:, k)) ./ dks;
    tb = ( S - P0(:, k)) ./ dks;
    ta(abs(dk) < 1e-12) = -Inf; % 平行于该面：无约束
    tb(abs(dk) < 1e-12) = Inf;
    lo = min(ta, tb);
    hi = max(ta, tb);
    t0 = max(t0, lo);
    t1 = min(t1, hi);
end
t0 = min(max(t0, 0), 1);
t1 = min(max(t1, 0), 1);

A0 = P0 + t0 .* d; %  $n \times 3$ 
A1 = P0 + t1 .* d;
axes = permute(cat(3, A0, A1), [1 3 2]); %  $n \times 2 \times 3$ 
end
```

最短距离

```
function D = pt_seg_dist_vec(X, Q0, Q1)
%PT_SEG_DIST_VEC 点集到线段集的最近距离（向量化）。
% 输入 X:  $k \times 3$  点; Q0,Q1:  $m \times 3$  线段。返回  $k \times m$  距离矩阵。
% 对应 Python 版 geo.py 的 _pt_seg_dist。
k = size(X, 1);
m = size(Q0, 1);

d = reshape(Q1 - Q0, 1, m, 3); % (1,m,3)
w = reshape(X, k, 1, 3) - reshape(Q0, 1, m, 3); % (k,m,3)

tt = sum(w .* d, 3) ./ max(sum(d .* d, 3), 1e-30); % (k,m) 参数t
tt = min(max(tt, 0), 1);

proj = reshape(Q0, 1, m, 3) + tt .* d; % (k,m,3) 最近点
D = sqrt(sum((reshape(X, k, 1, 3) - proj) .^ 2, 3));
end

function D = segseg_dist_vec(P0, P1, Q0, Q1)
%SEGSEG_DIST_VEC 两批线段的成对最近距离（向量化 Ericson 算法）。
```

```

% 输入 P0,P1: n×3; Q0,Q1: m×3。返回 n×m 距离矩阵 (nm)。，
% 实现要点: reshape 到 (n,1,3)/(1,m,3) 做隐式广播;
% 平行/退化 (denom~0) 时用分母+1 防除零, 最后用 4 组"端点到对侧
% 线段"的距离替代。
n = size(P0, 1);
m = size(Q0, 1);

d1 = reshape(P1 - P0, n, 1, 3);          % (n,1,3)
d2 = reshape(Q1 - Q0, 1, m, 3);          % (1,m,3)
r = reshape(P0, n, 1, 3) - reshape(Q0, 1, m, 3); % (n,m,3)

a = sum(d1 .* d1, 3);                    % n×m
e = sum(d2 .* d2, 3);
f = sum(d2 .* r, 3);
c = sum(d1 .* r, 3);
b = sum(d1 .* d2, 3);

denom = a .* e - b .* b;
ok = denom > 1e-12;
s0 = min(max((b .* f - c .* e) ./ (denom + (~ok)), 0), 1);
t0 = (b .* s0 + f) ./ (e + (~ok));
sa = min(max(-c ./ (a + (~ok)), 0), 1); % t<0 修正
sb = min(max((b - c) ./ (a + (~ok)), 0), 1); % t>1 修正

s = s0;
s(t0 < 0) = sa(t0 < 0);
s(t0 > 1) = sb(t0 > 1);
t = min(max(t0, 0), 1);

dP0 = reshape(P0, n, 1, 3);
dQ0 = reshape(Q0, 1, m, 3);
dvec = dP0 + s .* d1 - (dQ0 + t .* d2); % n×m×3
D = sqrt(sum(dvec.^2, 3));

% 平行/退化: 4 组端点到对侧线段的距离取最小
if ~all(ok(:))
    dpt = min(min(pt_seg_dist_vec(P0, Q0, Q1), pt_seg_dist_vec(P1, Q0, Q1)), ...
               min(pt_seg_dist_vec(Q0, P0, P1), pt_seg_dist_vec(Q1, P0, P1)));
    D(~ok) = dpt(~ok);
end
end

```

判断微构体是否导通

```

function flag = percolate(axes, sp, u, capsule)
%PERCOLATE 判定一个微构体是否导通 (左带电面 x=-S -> 右带电面 x=+S)。
% axes : nA×2×3 介质A在体轴段; sp : nB×3 球心; u : nA×3 单位取向。
% 棒-棒/球-球/球-棒/球-面: 胶囊体/球体精确规则;
% 棒-带电面: 严格平底公式 d=max(0, Δ-30/(1-ux^2))<=1.8,
% Δ=轴段端到面最小距离, ux=取向x分量。
% 判定方法: 介质=节点, 另设 L/R 虚拟节点 (面接触), 图连通性一次判定。
prm = sim_params();
S = prm.SIDE/2;
nA = size(axes, 1);
nB = size(sp, 1);

```



```

n = nA + nB;

flag = false;
if n == 0
    return;
end
if nA > 0
    A0 = reshape(axes(:, 1, :), nA, 3);
    A1 = reshape(axes(:, 2, :), nA, 3);
    dL = min(abs(A0(:, 1) + S), abs(A1(:, 1) + S)); % 到左面最小端点距
    dR = min(abs(A0(:, 1) - S), abs(A1(:, 1) - S)); % 到右面最小端点距
    reach = prm.R_A * sqrt(max(0, 1 - u(:, 1).^2)); % 侧向伸出量
    if nargin >= 4 && capsule
        L = dL <= prm.R_A + prm.GAP;
        R = dR <= prm.R_A + prm.GAP;
    else
        L = max(0, dL - reach) <= prm.GAP;
        R = max(0, dR - reach) <= prm.GAP;
    end
else
    L = false(0, 1);
    R = false(0, 1);
end
sL = [L; abs(sp(:, 1) + S) <= prm.D_SPH_FACE]; % 球-面: 心面距<=201.8
sR = [R; abs(sp(:, 1) - S) <= prm.D_SPH_FACE];
if ~any(sL) || ~any(sR)
    return; % 无面接触, 必不导通
end

% ---- 接触边 ----
ei = zeros(0, 1);
ej = zeros(0, 1);

% 棒-棒
if nA >= 2
    A0 = reshape(axes(:, 1, :), nA, 3);
    A1 = reshape(axes(:, 2, :), nA, 3);
    for i0 = 1:prm.CH:nA
        s1 = i0:min(nA, i0 + prm.CH - 1);
        D = segseg_dist_vec(A0(s1, :), A1(s1, :), A0, A1);
        [gi, ci] = find(D <= prm.D_ROD_ROD);
        gi = gi + i0 - 1;
        keep = gi < ci; % 只取下三角, 避免重复边
        ei = [ei; gi(keep)];
        ej = [ej; ci(keep)];
    end
end

% 球-球
if nB >= 2
    dbb = reshape(sp, 1, nB, 3) - reshape(sp, nB, 1, 3); % nB×nB×3
    Dbb = sqrt(sum(dbb.^2, 3));
    [ri, ci] = find(Dbb <= prm.D_SPH_SPH);
    keep = ri < ci;
    ei = [ei; ri(keep) + nA];
    ej = [ej; ci(keep) + nA];
end

```

```

end

% 棒-球：球心到棒轴距离<=231.8
if nA > 0 && nB > 0
    A0 = reshape(axes(:, 1, :), nA, 3);
    A1 = reshape(axes(:, 2, :), nA, 3);
    D = pt_seg_dist_vec(sp, A0, A1); % nB×nA
    [ri, ci] = find(D <= prm.D_ROD_SPH);
    ei = [ei; ci]; % 棒节点编号
    ej = [ej; ri + nA]; % 球节点编号
end

% ---- 图连通性（稀疏邻接 + 无向图连通分量） ----
adj = sparse(ei, ej, 1, n, n);
adj = adj | adj.'; % 对称化
G = graph(adj);
bins = conncomp(G);
same = bsxfun(@eq, bins(sL)', bins(sR)); % 左面簇 × 右面簇
flag = any(same(:));
end

```

蒙特卡洛估计

```

function [p, se, cnt] = p_conduct(nA, nB, trials, seed)
%P_CONDUCT 蒙特卡洛估计导通概率。
% 独立做 trials 次：随机生成微构体并判定导通。
% 返回：p=估计概率，se=二项分布标准差 sqrt(p(1-p)/trials)，cnt=导通次数。
if nargin < 4 || isempty(seed)
    seed = 0;
end
rng(seed);
cnt = 0;
for t = 1:trials
    [axes, sp, u] = gen_system(nA, nB);
    if percolate(axes, sp, u)
        cnt = cnt + 1;
    end
end
p = cnt / trials;
se = sqrt(p * (1 - p) / trials);
end

```

介质A和B的个数

```

function n = nA_for(phi)
%N_A_FOR 由体积分数 phi 反推介质A根数：N = round(phi*v_cube / v_rod)。
prm = sim_params();
n = round(phi * prm.V_CUBE / prm.V_ROD);
end
function n = nB_for(phiB)
%N_B_FOR 由体积分数 phiB 反推介质B球数：N = round(phiB*v_cube / v_sphere)。
prm = sim_params();
n = round(phiB * prm.V_CUBE / prm.V_SPH);
end

```

读取附件

```
function axes = load_attachment(file, sheet)
raw = [];
try
    raw = readcell(file, 'sheet', sheet);
catch
    num = xlsread(file, sheet);
    num(all(isnan(num), 2), :) = [];
    axes = rows2axes(num);
    return;
end

nr = size(raw, 1);
rows = zeros(0, 6);
for i = 1:nr
    r = raw(i, 1:6);
    if all(cellfun(@(x) isnumeric(x) && isscalar(x) && ~isnan(x), r))
        rows(end + 1, :) = cellfun(@double, r); %#ok<AGROW>
    end
end
axes = rows2axes(rows);
end

function axes = rows2axes(rows)
n = size(rows, 1);
axes = permute(cat(3, rows(:, 1:3), rows(:, 4:6)), [1 3 2]);
end
```

单组数据判定导通+提取一条通路

```
function [flag, path_rods] = q1_analyze(axes)
% 棒-棒：胶囊体规则（轴距<=61.8）；
% 返回：flag=是否导通；path_rods=一条通路上的棒编号（按通路顺序）。
prm = sim_params();
S = prm.SIDE/2;
n = size(axes, 1);

A0 = reshape(axes(:, 1, :), n, 3);
A1 = reshape(axes(:, 2, :), n, 3);
seg = A1 - A0;
len = sqrt(sum(seg.^2, 2));
u = seg ./ max(len, 1e-12); % 单位取向

dL = min(abs(A0(:, 1) + S), abs(A1(:, 1) + S));
dR = min(abs(A0(:, 1) - S), abs(A1(:, 1) - S));
reach = prm.R_A * sqrt(max(0, 1 - u(:, 1).^2));
L = max(0, dL - reach) <= prm.GAP; % 触左面
R = max(0, dR - reach) <= prm.GAP; % 触右面

% 棒-棒边
D = segseg_dist_vec(A0, A1, A0, A1);
[ii, jj] = find(D <= prm.D_ROD_ROD);
keep = ii < jj;
ei = ii(keep);
```

```

ej = jj(keep);

% 虚拟节点: n+1=左面L, n+2=右面R
li = find(L);
if ~isempty(li)
    ei = [ei; li];
    ej = [ej; repmat(n + 1, numel(li), 1)];
end
ri = find(R);
if ~isempty(ri)
    ei = [ei; ri];
    ej = [ej; repmat(n + 2, numel(ri), 1)];
end

adj = sparse(ei, ej, 1, n + 2, n + 2);
adj = adj | adj.';
G = graph(adj);
bins = conncomp(G);
flag = bins(n + 1) == bins(n + 2);

if flag
    pth = shortestpath(G, n + 1, n + 2);
    path_rods = pth(pth <= n);
else
    path_rods = [];
end
end

```

问题一主函数

```

clear; clc;
DATA_FILE = fullfile(fileparts(mfilename('fullpath')), '附件.xlsx');

groups = {'组1', '组2', '组3'};
axes_all = cell(1, 3);
flags = false(1, 3);
paths = cell(1, 3);

for g = 1:3
    axes_all{g} = load_attachment(DATA_FILE, groups{g});
    [flags(g), paths{g}] = q1_analyze(axes_all{g});
    if flags(g)
        s = '导通';
    else
        s = '不导通';
    end
    fprintf('%s: N=%d %s\n', groups{g}, size(axes_all{g}, 1), s);
    if flags(g)
        fprintf('通路: %s\n', strjoin("棒" + paths{g}, ' → '));
    end
end

plot_q1(axes_all, paths, flags, groups);

```

问题一结果图

```
function plot_q1(axes_all, paths, flags, groups)
%PLOT_Q1 三组微构体的 3D 分布图：浅灰=全部棒，红色=一条通路。
% 左右带电面用半透明板表示（左浅、右深）。
prm = sim_params();
S = prm.SIDE/2;
figure('Position', [60 60 1500 480]);
[YY, ZZ] = meshgrid([-S S], [-S S]);

for g = 1:3
    axes = axes_all{g};
    subplot(1, 3, g); hold on; grid on; view(3);
    surf(-S*ones(2), YY, ZZ, 'FaceAlpha', 0.10, 'EdgeColor', 'none', ...
        'FaceColor', [0.85 0.85 0.85]);
    surf( S*ones(2), YY, ZZ, 'FaceAlpha', 0.10, 'EdgeColor', 'none', ...
        'FaceColor', [0.68 0.68 0.68]);

    n = size(axes, 1);
    A0 = reshape(axes(:, 1, :), n, 3);
    A1 = reshape(axes(:, 2, :), n, 3);
    pset = paths{g};
    for i = 1:n
        if any(pset == i)
            plot3([A0(i,1) A1(i,1)], [A0(i,2) A1(i,2)], [A0(i,3) A1(i,3)], ...
                '-r', 'Linewidth', 2.2);
        else
            plot3([A0(i,1) A1(i,1)], [A0(i,2) A1(i,2)], [A0(i,3) A1(i,3)], ...
                '-b', 'Color', [0.69 0.75 0.77], 'Linewidth', 0.6);
        end
    end
    xlim([-S S]); ylim([-S S]); zlim([-S S]);
    xlabel('X (nm)'); ylabel('Y (nm)'); zlabel('Z (nm)');
    if flags(g), tf = '导通'; else, tf = '不导通'; end
    title(sprintf('%s N=%d %s', groups{g}, n, tf), 'FontSize', 11);
    set(gca, 'FontSize', 9);
end
saveas(gcf, 'Q1_三组微构体.png');
end
```

问题二主函数

```
clear; clc;
phis = [0.005 0.006 0.007 0.010];
P = zeros(1, 4);
SE = zeros(1, 4);
CNT = zeros(1, 4);
for k = 1:4
    phi = phis(k);
    nA = nA_for(phi);
    seed = 100 + round(phi * 1000);
    [p, se, c] = p_conduct(nA, 0, 600, seed);
    P(k) = p; SE(k) = se; CNT(k) = c;
    fprintf('phi=%.2f%% N=%d: P=%.4f ± %.4f (%d/600)\n', phi*100, nA, p, se,
        c);
end
```

```

end
fprintf('本次 : %s\n', mat2str(P, 3));

save('p2_results.mat', 'phis', 'P', 'SE', 'CNT');

```

logit加权线性拟合

```

function [a, b, phi90, se90, ci] = logit_fit(phis3, ps3, M3, phis2, ps2, M2)
%LOGIT_FIT logit 加权线性拟合 P(phi) 并反解 phi90 (P=0.9 阈值)。
% 输入: 问题3精细扫描点(phis3,ps3,M3) + 问题2扫描点(phis2,ps2,M2)。
% 输出:
%   a,b      : logit(P)=a+b*phi 的加权最小二乘系数
%   phi90    : 使 P=0.9 的 phi = (ln9-a)/b
%   se90     : phi90 的标准误 (delta方法: 用 logit 在 phi90 处的预测方差)
%   ci       : phi90 的 95% 置信区间 [lo, hi]
phi_all = [phis3(:); phis2(:)];
p_all   = [ps3(:); ps2(:)];
M_all   = [M3*ones(numel(ps3), 1); M2*ones(numel(ps2), 1)];

[phi_all, idx] = sort(phi_all);
p_all = p_all(idx);
M_all = M_all(idx);

p_all = max(min(p_all, 1 - 1e-6), 1e-6); % 避免 log 0/0
logit = log(p_all ./ (1 - p_all));
w      = M_all .* p_all .* (1 - p_all); % 二项权重 = 试验数 * p(1-p)

X = [ones(size(phi_all)), phi_all];
A = sqrt(w) .* X; % 加权最小二乘 A\b
B = sqrt(w) .* logit;
th = A \ B;
a = th(1);
b = th(2);

covm = inv(X' * (X .* w)); % (X'WX)^-1
phi90 = (log(9) - a) / b;
x90 = [1; phi90];
var_logit90 = x90' * covm * x90; % logit 在 phi90 的预测方差
se90 = sqrt(var_logit90) / abs(b);
ci = [phi90 - 1.96*se90, phi90 + 1.96*se90];
end

```

问题三主函数

```

% 1) 精细扫描(0.74%~0.92%, M=700); 2) 合并问题2四点做 logit 加权拟合;
% 3) 反解 phi90 + 置信区间; 4) 大样本验证(M=2000);
% 5) 绘图 P(phi)。
clear; clc;

% ---- 精细扫描 ----
phis3 = [0.0074 0.0076 0.0078 0.0080 0.0082 0.0084 0.0086 0.0088 0.0090 0.0092];
ps3 = zeros(1, numel(phis3));
for k = 1:numel(phis3)
    phi = phis3(k);

```

```

    nA = nA_for(phi);
    seed = 50000 + round(phi * 100000);
    [p, ~, ~] = p_conduct(nA, 0, 700, seed);
    ps3(k) = p;
    fprintf('phi=%.4f  N=%d:  P=%.4f\n', phi, nA, p);
end
phis2 = [0.005 0.006 0.007 0.010];
ps2 = zeros(1, 4);
for k = 1:4
    phi = phis2(k);
    nA = nA_for(phi);
    [p, ~, ~] = p_conduct(nA, 0, 600, 100 + round(phi * 1000));
    ps2(k) = p;
end

% ---- logit 加权拟合 + phi90 ----
[a, b, phi90, se90, ci] = logit_fit(phis3, ps3, 700, phis2, ps2, 600);
fprintf('\nlogit(P) = %.4f + %.1f*phi\n', a, b);
fprintf('phi_90 = %.5f = %.4f%% (se=%.5f)\n', phi90, phi90*100, se90);
fprintf('95%% CI = [%.4f%%, %.4f%%]\n', ci(1)*100, ci(2)*100);

% ---- 大样本验证 (phi=0.885%, N=626, M=2000) ----
nA626 = nA_for(0.00885);
[pv, sev, cv] = p_conduct(nA626, 0, 2000, 880000);
fprintf('\n验证(phi≈0.885%%, N=%d, M=2000): P=%.4f ± %.4f (%d/2000)\n', ...
    nA626, pv, sev, cv);
fprintf(' 95%% CI = [%.4f, %.4f]\n', pv - 1.96*sev, pv + 1.96*sev);
fprintf(' 文档参考: P=0.9035 ± 0.0066 (1807/2000)\n');
% ---- 大样本验证 (phi=0.90%, N=637, M=2000) ----
nA90 = nA_for(0.0090);
[pv90, sev90, cv90] = p_conduct(nA90, 0, 2000, 900000);
fprintf('\n验证(phi≈0.90%%, N=%d, M=2000): P=%.4f ± %.4f (%d/2000)\n', ...
    nA90, pv90, sev90, cv90);
fprintf(' 95%% CI = [%.4f, %.4f]\n', pv90 - 1.96*sev90, pv90 + 1.96*sev90);
% 正确: p 是自变量, phi 是因变量, 查询 p=0.5 对应的 phi
phi50 = interp1([ps2(3), ps3(1)], [0.0070, 0.0074], 0.5);
plot_p_phi(phis3, ps3, phis2, ps2, a, b, phi90);
save('p3_results.mat', 'phis3', 'ps3', 'phis2', 'ps2', 'a', 'b', 'phi90', 'se90',
    'ci');

```

渗流相变图像

```

function plot_p_phi(phis3, ps3, phis2, ps2, a, b, phi90)
% + phi90 标记 + P=0.9 参考线。
xx = linspace(0.45, 1.10, 200); % 单位: %
fit = 1 ./ (1 + exp(-(a + b * xx * 0.01))); % logit 曲线

figure('Position', [80 80 720 460]); hold on;

% 误差棒: 二项 95% 区间
e3 = 1.96 * sqrt(ps3 .* (1 - ps3) / 700);
e2 = 1.96 * sqrt(ps2 .* (1 - ps2) / 600);
errorbar(phis3*100, ps3, e3, 'o', 'MarkerFaceColor', [0.13 0.40 0.67], ...
    'Color', [0.13 0.40 0.67], 'Markersize', 6, 'Linewidth', 1.2, 'CapSize', 3);
errorbar(phis2*100, ps2, e2, 'd', 'MarkerFaceColor', [0.70 0.10 0.17], ...

```

```

        'color', [0.70 0.10 0.17], 'MarkerSize', 6, 'Linewidth', 1.2, 'CapSize', 3);
plot(xx, fit, '-', 'color', [0.13 0.40 0.67], 'Linewidth', 2.0);

plot([0.45 1.10], [0.90 0.90], '--', 'color', [0.45 0.45 0.45]); % P=0.9
plot(phi90*100*[1 1], [0 1], ':', 'color', [0.30 0.30 0.30], 'Linewidth', 1.3);
plot(phi90*100, 0.90, 'o', 'MarkerFaceColor', [0.94 0.54 0.38], ...
      'MarkerEdgeColor', 'w', 'MarkerSize', 8);
text(phi90*100 + 0.06, 0.60, sprintf('phi_{90}  $\approx$  %.2f%%', phi90*100), 'FontSize',
11);

xlabel('体积分数 phi (%)'); ylabel('导通概率 P');
xlim([0.45 1.10]); ylim([-0.02 1.02]);
legend({'问题3精细扫描 (M=700)', '问题2扫描 (M=600)', 'logit 拟合曲线'}, ...
      'Location', 'southeast', 'FontSize', 9);
grid on; box on;
saveas(gcf, 'P_phi_曲线.png');
end

```


95%置信区间

```
function [lo, hi] = wilson_ci(x, n, z)
%WILSON_CI 二项比例的 Wilson 95% 置信区间。
% [lo, hi] = wilson_ci(x, n)    x=成功次数, n=总次数, 默认 z=1.96
if nargin < 3 || isempty(z)
    z = 1.96;
end
p = min(1, max(0, x / n));
den = 1 + z*z / n;
cen = (p + z*z/(2*n)) / den;
rad = max(0, p*(1-p)/n + z*z/(4*n*n));
half = z * sqrt(rad) / den;
lo = cen - half;
hi = cen + half;
end
```

加权logistic代理面拟合

```
function res = p4_surrogate_fit()
% res = p4_surrogate_fit()
% 数据: 81 点(200次粗筛) + 26 点(200次加密) + 12 点(3000次复核) = 119 个实测点。
% 模型:  $P = \text{sigma}(b_0 + b_1*n_A + b_2*n_B + b_3*n_A*n_B/1000)$ , 权重=样本量  $M$ 。
% 返回 res.b (4x1 系数)、res.Phaf (代理面函数句柄)、
% ----- 实测数据 (nA, nB, P点估计) -----
P200 = [450 0 .24; 450 75 .29; 450 150 .29; 475 0 .36; 450 225 .33; 475 75 .38;
        450 300 .34; 475 150 .39; 450 375 .325; 500 0 .47; 475 225 .465; 450 450
        .41;
        500 75 .475; 475 300 .435; 450 525 .42; 500 150 .465; 475 375 .41; 450
        600 .43;
        525 0 .55; 500 225 .485; 475 450 .52; 525 75 .545; 500 300 .50; 475 525
        .53;
        525 150 .61; 500 375 .54; 475 600 .525; 550 0 .71; 525 225 .70; 500 450
        .585;
        550 75 .645; 525 300 .70; 500 525 .62; 550 150 .70; 525 375 .75; 500 600
        .695;
```

```

575 0 .725; 550 225 .775; 525 450 .725; 575 75 .695; 550 300 .75; 525 525
.715;
575 150 .775; 550 375 .775; 525 600 .745; 600 0 .835; 575 225 .805; 550
450 .795;
600 75 .84; 575 300 .80; 550 525 .83; 600 150 .88; 575 375 .825; 550 600
.795;
625 0 .91; 600 225 .875; 575 450 .885; 626 0 .905; 625 75 .94; 600 300
.905;
575 525 .87; 626 75 .885; 625 150 .915; 600 375 .90; 575 600 .94; 626 150
.885;
625 225 .94; 600 450 .945; 626 225 .955; 625 300 .945; 600 525 .955; 626
300 .91;
625 375 .95; 600 600 .965; 626 375 .96; 625 450 .95; 626 450 .97; 625 525
.945;
626 525 .985; 625 600 .955; 626 600 .985];
PENC = [587 175 .855; 587 200 .82; 600 100 .89; 612 0 .885; 587 225 .855; 600 125
.88;
612 25 .84; 587 250 .885; 612 50 .855; 600 175 .885; 612 75 .89; 600 200
.875;
612 100 .89; 612 125 .87; 625 25 .915; 600 250 .88; 612 150 .915; 625 50
.945;
612 175 .895; 612 200 .92; 625 100 .945; 612 225 .89; 625 125 .93; 612
250 .92;
625 175 .92; 625 200 .925];
P3K = [600 450 .935; 625 0 .895667; 625 25 .898333; 612 150 .9; 625 50 .904667;
625 75 .911; 600 300 .916; 612 200 .9; 625 100 .917333; 626 0 .888;
626 25 .896667; 626 50 .898333];

data = [P200; PENC; P3K];
nA = data(:, 1);
nB = data(:, 2);
ph = data(:, 3);
M = [200*ones(size(P200, 1), 1); 200*ones(size(PENC, 1), 1); 3000*ones(size(P3K,
1), 1)];

% ----- 加权负对数似然拟合 (BFGS) -----
X = [ones(size(nA)), nA, nB, nA .* nB / 1000.0];
sig = @(z) 1 ./ (1 + exp(-max(min(z, 30), -30))); % 数值稳定 sigmoid
negll = @(bb) -sum(M .* (ph .* log(sig(X*bb)) + (1-ph) .* log(1 - sig(X*bb))));
b0 = [-6.0; 0.012; 0.002; 0.0];
opts = optimoptions('fminunc', 'Algorithm', 'quasi-newton', 'Display', 'off');
b = fminunc(negll, b0, opts);
fprintf('logistic 系数 b0=%.3f b1=%.6f b2=%.6f b3=%.6f (119 点加权拟合)\n', b);

% ----- 输出 -----
res.b = b(:);
res.Phath = @(a, bb) sig(b(1) + b(2)*a + b(3)*bb + b(4) * a .* bb / 1000.0);
res.nA = nA; res.nB = nB; res.ph = ph; res.M = M;
end

```

边界最低成本复核

```

% 选取 16 个 P=0.9 边界两侧的点:
% 620 列 {0,25,50,75,100}, 625 列 {0,25,50,75,100},
% 630 列 {0,25,50}, 610 列 {75,100}, 635 列 {0}。

```

```

V_A_um = pi * 0.03^2 * 5; %  $\mu\text{m}^3$ 
V_B_um = 4/3 * pi * 0.2^3;
C_A = 1.05 * V_A_um;
C_B = 0.05 * V_B_um;
zcrit = 1.96;

fprintf('边界邻域 %d 点 × 加跑 %d 次, 合并至 3000 次\n', size(pts, 1), trials_add);
if isfile('refine_add_2000.txt')
    fid = fopen('refine_add_2000.txt', 'a');
else
    fid = fopen('refine_add_2000.txt', 'w'); % 首次: 先写表头
    fprintf(fid, 'nA|nB|cnt1|cnt2|n|p|se|wilsonLo|wilsonHi|cost\n');
end
for k = 1:size(pts, 1)
    a = pts(k, 1); b = pts(k, 2);
    key = sprintf('%d_%d', a, b);
    if iskey(done, key)
        fprintf('  跳过已完成: n_A=%d n_B=%d\n', a, b);
        continue;
    end
    if ~iskey(map1, key)
        fclose(fid);
        error('第一步缺 n_A=%d n_B=%d, 请先运行 p4_boundary_locate', a, b);
    end
    c1 = map1(key);
    seed2 = 45200000 + a * 1000 + b;
    [p, se, c2] = p_conduct(a, b, trials_add, seed2);
    n = c1 + trials_add; x = c1 + c2;
    phat = x / n;
    seph = sqrt(phat * (1 - phat) / n); % 合并后的标准误

```



```

%% ----- 2. 加权 logistic 拟合（无交互） -----
b0 = [-12, 0.02, 0.002];
b = fminsearch(@(bb) nll(bb, nA, nB, x, n), b0, optimset('Display', 'off'));
fprintf('拟合  $\beta=(%.6f, %.6f, %.6f)\backslash n$ ', b(1), b(2), b(3));
% 期望输出约  $\beta=(-12.815, 0.0239, 0.0025)$ ，若相差大说明数据没贴对。

Phat = @(a, bb) 1 ./ (1 + exp(-(b(1) + b(2)*a + b(3)*bb)));

%% ----- 3. 网格上的代理面 -----
NAg = 608:0.5:638; NBg = 0:1:190;
[NAG, NBG] = meshgrid(NAg, NBg);
PG = Phat(NAG, NBG);

%% ----- 4. 绘图 -----
figure('Color', 'w', 'Position', [100 100 880 560]);
levels = [0.80 0.85 0.88 0.90 0.92 0.95];
contourf(NAG, NBG, PG, levels);
colormap(parula);
caxis([0.80 0.95]);
cb = colorbar; cb.Label.String = '导通概率 P(n_A,n_B)';
hold on;

% P=0.90 等值线加粗
[c, h] = contour(NAG, NBG, PG, [0.90 0.90], 'k', 'Linewidth', 2.2);
clabel(c, h, 'FontSize', 9, 'LabelSpacing', 300);

% 25 个实测点：● 3000次（实心白），○ 1000次（空心）
plot(nA(1:16), nB(1:16), 'o', 'MarkerSize', 7, ...
      'MarkerFaceColor', 'w', 'MarkerEdgeColor', 'k', 'Linewidth', 0.6);
plot(nA(17:25), nB(17:25), 'o', 'MarkerSize', 5, ...
      'MarkerFaceColor', 'none', 'MarkerEdgeColor', 'k', 'Linewidth', 0.6);

% 实测边界点（方框）：620→75、625→50、630→0、635→0
emp = [620 75; 625 50; 630 0; 635 0];
plot(emp(:,1), emp(:,2), 's', 'MarkerSize', 8, ...
      'MarkerFaceColor', 'none', 'MarkerEdgeColor', [0.851 0.325 0.098], ...
      'Linewidth', 1.5);

% 最优 (627,8)
plot(627, 8, 'p', 'MarkerSize', 17, ...
      'MarkerFaceColor', [0 0.62 0.45], 'MarkerEdgeColor', 'k', 'Linewidth', 0.5);
text(627, 8, ' 最优 (627,8)', 'FontSize', 10, 'FontWeight', 'bold');

% 坐标与样式
xlim([608 638]); ylim([0 190]);
set(gca, 'XTick', [610 615 620 625 630 635], 'FontName', 'SimHei', 'FontSize', 10.5);
xlabel('棒数 n_A'); ylabel('球数 n_B');
title('代理面 P(n_A,n_B) 填充等高线（加权 logistic, 无交互项）', ...
      'FontSize', 12, 'FontName', 'SimHei');
text(0.02, 0.97, '● 3000次   ○ 1000次   □ 实测边界点', 'Units', 'normalized', ...
      'FontSize', 8, 'Color', [0.55 0.55 0.55], 'FontName', 'SimHei');
grid on; grid minor;
set(gca, 'GridAlpha', 0.15, 'MinorGridAlpha', 0.05);

```

```

%% ----- 5. 输出 -----
print(gcf, 'Q4_代理面_填充等高线_MATLAB.png', '-dpng', '-r300');
disp('已生成 Q4_代理面_填充等高线_MATLAB.png (当前目录)');

%% ----- 加权负对数似然 (局部函数) -----
function L = nll(b, nA, nB, x, n)
    z = b(1) + b(2)*nA + b(3)*nB;
    z = max(min(z, 30), -30); % 数值稳定
    p = 1 ./ (1 + exp(-z));
    p = max(min(p, 1 - 1e-9), 1e-9); % 防 log(0)
    L = -sum( n .* ( (x./n).*log(p) + (1 - x./n).*log(1 - p) ) );
end

```

问题四主函数

```

% 第1步 p4_boundary_locate 25 点 × 1000 次, 定位 P=0.9 边界
% 第2步 p4_boundary_refine 16 个边界邻域点加跑 2000 次 (合并至 3000)
% 第3步 p4_surrogate_fit 无交互加权 logistic 拟合 + 沿边界求成本最优
clear; clc;
base = fileparts(mfilename('fullpath'));
if ~isempty(base), cd(base); end

if ~isfile('boundary_locate_1000.txt')
    fprintf('== 第1步: 边界定位 25 点 × 1000 次 (无并行约 60~90 分钟, 4 核 parfor 约 25~45 分钟) ==\n');
    p4_boundary_locate;
else
    fprintf('第1步数据 boundary_locate_1000.txt 已存在, 跳过仿真.\n');
end

fprintf('\n== 第2步: 边界邻域 16 点加跑 2000 次 (串行约 15~30 分钟) ==\n');
p4_boundary_refine;

fprintf('\n== 第3步: 拟合代理面并求最优 ==\n');
p4_surrogate_fit;

```